AI 使用记录

屠昱晨 | 学号 2024212433 | 机器学习实验

一、AI 使用说明

本次作业使用 Codex 辅助完成机器学习实验。使用方式为：先向 AI 描述任务，再让其检查数据和现有代码；根据反馈进行必要修改；运行代码验证结果；最后让 AI 将数值结果整理成文字分析和图表说明。AI 主要用于代码编写与调试、感知机和最小二乘公式整理、PCA 及可视化解释。最终模型、数据和结论均由本人检查后采用。

使用环节	具体做法
明确问题	说明需要比较的模型、数据集、指标或图表。
分析与修改	让 AI 检查数据形状、代码逻辑和公式，并进行小范围修正。
运行验证	执行代码，核对准确率、更新次数、PCA 方差解释率等输出。
整理结论	将实验结果转成简短说明，辅助理解模型差异和可视化结果。

二、关键对话示例

以下仅列出本次对话中具有代表性的几个问题，作为 AI 使用过程记录。

1. 感知机与多层感知机

用户：“多重感知机和感知机有什么区别？”
AI：说明单层感知机只能形成线性决策边界，多层感知机通过隐藏层和非线性激活函数处理更复杂的关系。
结果：明确了两类模型的结构、表达能力和适用场景。

2. 感知机代码与训练过程

用户：“检查代码并画出训练时决策边界的变化。”
AI：检查 A、B 数据集维度，修正偏置项重复和预测时漏加偏置等问题，并记录每次更新后的边界。
结果：A 数据集感知机更新 17 次，训练集和测试集准确率均为 100%。

3. 模型与更新方法比较

用户：“比较逐样本更新、批量更新，以及感知机和最小二乘分类器。”
AI：整理更新公式并实现对比实验，解释样本顺序、特征尺度和目标函数对结果的影响。
结果：A 上两类模型均达到 100%；B 上感知机测试准确率约 99.6%，最小二乘分类器约 86.8%。

4. 数据预处理与 PCA

用户：“检查数据并用可视化直观展示。”
AI：检查形状、类型、缺失值、重复样本和类别数量；用训练集统计量标准化，再用 PCA 展示 B 数据的二维结构。
结果：数据无缺失、无重复且类别均衡；前两个主成分累计解释约 67.57% 的方差。

三、使用原则

AI 输出用于辅助思考和提高效率，不能替代对数据、代码和实验结论的独立核对。涉及测试集的预处理使用训练集统计量，以避免数据泄漏。